

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ

СИЛАБУС
навчальної дисципліни
«ГЕНЕТИКА»

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГА

(включаючи електронну пошту, робочий час / місцезнаходження тощо).

Викладач (-і)	Бучакчийська Наталія Михайлівна
Контактний тел.	+38097-799-12-73
E-mail:	n.buchakchyiska@gmail.com
Сторінка курсу на сайті підтримки навчальних програм КПУ	http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/course/view.php?id=5085
Консультації	<i>Очні консультації:</i> за графіком консультацій викладача <i>Консультації on-line:</i> шляхом повідомлення на сторінці навчальної дисципліни сайту підтримки навчальних програм КПУ http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/course/view.php?id=5085

АНОТАЦІЯ

В умовах загострення різноманітних викликів, глибоке розуміння базових принципів спадкування, особливостей спадкування ознак, зчеплених зі статтю, та кількісних ознак, механізмів спадкової та неспадкової мінливості стає критично важливим для кожної освіченої людини, а особливо – для майбутнього вчителя біології та здоров'я людини. Тому опанування курсу «Генетика» є невід'ємною складовою професійного становлення, що вимагає свідомого підходу та прагнення до глибокого засвоєння знань.

Навчальна дисципліна «Генетика» є нормативною для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 014 Середня освіта, спеціалізацією 014.05 Біологія та здоров'я людини, освітня програма: Біологія та здоров'я людини. Згідно з навчальним планом вивчення дисципліни заплановано на 7 семестр 4 курсу.

Навчальна дисципліна «Генетика» є важливою складовою професійної підготовки майбутнього вчителя і ґрунтується на базових знаннях, отриманих під час вивчення шкільних курсів з біології, географії, хімії.

Курс охоплює вивчення як загальних закономірностей спадковості та мінливості, так і їхніх особливостей у різних груп організмів.

Висвітлюються питання генетики людини та медичної генетики, генетики індивідуального розвитку, популяційної генетики. В ході вивчення дисципліни демонструється практичне застосування і значення окремих методів генетики, у тому числі в медицині та біотехнології.

Освітній процес з дисципліни здійснюється за такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; контрольні заходи. Видами навчальних занять згідно з

навчальним планом є: лекції, практичні заняття, а також консультації. Повний курс лекційного матеріалу та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи розміщено на http://www.zhu.edu.ua/cpu_edu/course/view.php?id=5097.

Консультації призначені для роз'яснення студентам теоретичних або практичних питань під час зустрічей з викладачем та шляхом повідомлення на сторінці навчальної дисципліни сайту підтримки навчальних програм.

Засвоєння навчального матеріалу перевіряється за допомогою поточного контролю, який здійснюється на заняттях у формі усних відповідей, розв'язання практичних завдань, аналізу випадків, презентацій результатів самостійної роботи. Для визначення результатів модульного та підсумкового контролю використовується система накопичення балів, яка стимулює систематичну роботу студента протягом семестру.

Підсумковий контроль після завершення курсу здійснюється у формі заліку.

ФОРМАТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Загальна кількість годин - 90 год., у т. ч. 42 годин аудиторних занять і 58 години самостійної роботи студента. Кількість кредитів ECTS – 3.

Всього кредитів	Всього годин	Аудиторних годин	У тому числі			Сам. робота
			Лекц.	Лабор.	Семін. (практ.)	
3	90	32	16	16		58

ОЗНАКИ ДИСЦИПЛІНИ

Курс (рік навчання)	Семестр	Цикл підготовки	Нормативна/ вибіркова
4	7	професійна	нормативна

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системи фундаментальних знань про закономірності спадковості та мінливості та їхніми особливостями у різних груп організмів; генетичними основами процесів онто- та філогенезу, а також механізмами, що забезпечують стабільність та пластичність геному.

Завдання навчальної дисципліни

- Засвоєння теоретичних основ: сформулювати уявлення про базисні закономірності спадкування ознак;
- Розуміння молекулярно-генетичних механізмів спадкової та неспадкової мінливості;
- Розуміння реалізації генетичної програми в процесі диференціації клітин;
- Вивчення особливостей спадкування ознак у людини, принципів медичної генетики та онкогенетики;
- Засвоєння принципів популяційної генетики;
- Аналіз можливостей різноманітних генетичних та молекулярно-біологічних методів дослідження;
- Аналіз сучасних тенденцій та напрямків фундаментальних та прикладних досліджень у генетиці та суміжних з нею науках.
- Розвиток методичних умінь: Підготувати до застосування отриманих знань та вмінь у майбутній педагогічній діяльності для формування компетентності учнів.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- Основи генетичного аналізу мікроорганізмів, рослин і тварин, методи ідентифікації генів і вивчення будови, функціонування генетичного апарату вірусів, прокаріотів і еукаріотів, а також маніпулювання генами і геномами;
- Будову і закономірності експресії геномів живих організмів;
- Способи отримання і вивчення мутантів живих організмів;
- Закономірності генетичної рекомбінації, генетичних процесів у популяціях живих організмів, а також генетичні основи еволюційного процесу;
- Теоретичні та методичні засади викладання генетики у закладах середньої освіти.

Після вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

- Аналізувати та застосовувати на практиці генетичні знання.
- Вміти скласти програму генетичного дослідження і вибрати методи його проведення.
- Планувати і проводити генетичні дослідження з рослинами, тваринами і мікроорганізмами, а також описувати і аналізувати їх результати.
- Складати схеми генетичного конструювання і селекції живих організмів.
- Розв'язувати генетичні задачі.
- Адаптувати знання для навчально-виховного процесу, планувати уроки та позакласні заходи, формувати свідомість та відповідальну поведінку в учнів.

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014 Середня освіта, освітня програма: Біологія та здоров'я людини: вивчення дисципліни «Генетика» сприяє формуванню **компетентностей та програмних результатів навчання:**

Інтегральна компетентність: Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі

у галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з наук предметної спеціальності, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

Загальні компетентності:

ЗК 9. Здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров'я, вести здоровий спосіб життя, керувати власними емоційними станами; конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку

Спеціальні (фахові) компетенції:

СК 4. Здатність формувати і розвивати в учнів ключові та предметні компетентності засобами навчального предмету та інтегрованого навчання; формувати в них ціннісне ставлення, розвивати критичне мислення.

СК 5. Здатність здійснювати об'єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів на засадах компетентнісного підходу, аналізувати результати їхнього навчання.

СК 7. Здатність до здійснення професійної діяльності з дотриманням вимог законодавства щодо охорони життя й здоров'я учнів (зокрема з особливими освітніми потребами); використання здоров'язбережувальних технологій під час освітнього процесу. Розвиток комунікативних мовленнєвих умінь

СК 9. Здатність аналізувати власну педагогічну діяльність та її результати, здійснювати об'єктивну самооцінку і самокорекцію своїх професійних якостей.

Програмні результати навчання:

РН 9. Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності.

ПРН 19. Добирає та ілюструє міжпредметні зв'язки курсу біології в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти з метою формування в учнів природничо-наукової та здоров'язбережувальної компетентності.

ПРН 20. Демонструє володіння основами наукових досліджень та організацією навчально-дослідницької, позакласної та позашкільної діяльності учнів.

ПЛАН КУРСУ

Назва змістових модулів та тем	Лекц.	Лаб.(сем).	Завдання для самостійної роботи
Змістовний модуль 1. Базисні закономірності спадкування ознак. Генетика та її методи. Спадковість			
Тема 1. Предмет, основні етапи розвитку і значення генетики. Поняття про спадковість та мінливість.	2	2	Тема № 1. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Місце генетики серед природничих наук. 2. Пізнавальне і практичне значення генетики . 3. Підготовка до практичних занять, виконання домашніх завдань, опрацювання першоджерел та навчальної літератури. 4. Виконання лаб. роботи з заповненням протоколу робочого зошиту

Тема 2. Цитологічні та молекулярні основи спадковості	2	2	Тема № 2. Опрацювання лекційного матеріалу .Самостійне опрацювання теоретичних питань та виконання завдань: 1. Знати клітинну будову організмів та її компонентів, генетичний апарат клітини, значення хромосом – основних носіїв спадкової інформації, типи хромосом 2. Проаналізувати значення ДНК як матеріального носія спадкової інформації, РНК – носія спадкової інформації, типи РНК. 3. Підготовка до практичних занять, виконання домашніх завдань, опрацювання першоджерел та навчальної літератури; 4. Виконання лаб. роботи з заповненням протоколу робочого зошиту
Тема 3. Закономірності успадкування ознак при класичному Менделізмі та взаємодії неалельних генів. Закономірності успадкування ознак при зчепленому успадкуванні. Генетика статі.	2	2	Тема № 3..Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Розкрити зміст і значення запропонованого Г. Менделем методу гібридологічного аналізу, знати основні поняття та терміни, що вживаються при гібридологічному аналізі. 2. Охарактеризувати явище зчепленого успадкування, кросинговеру, порівняти характер розщеплення при незалежному і зчепленому успадкуванні.. 3. Підготовка до практичних занять, виконання домашніх завдань, опрацювання першоджерел та навчальної літератури; 4. Виконання лаб. роботи з заповненням протоколу робочого зошиту
Змістовний модуль 2. Прикладна генетика. Мінливість.			
Тема 4. Основні закономірності мінливості. Механізми спадкової та неспадкової мінливості. Мутагенез. Поліплоїдія.	2	2	Тема № 4. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Розкрийте поняття мінливості модифікаційної мінливості,. онтогенетичної мінливості . 2. Поясніть сутність неспадкового характеру набутих в процесі онтогенезу ознак 3. Підготовка до практичних занять, виконання домашніх завдань, опрацювання першоджерел та навчальної літератури; 4. Виконання лаб. роботи з заповненням протоколу робочого зошиту

Тема 5. Інбридинг та гетерозис	2	2	Тема № 5. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Охарактеризувати поняття інбридинг і аутбридинг, гетерозис., класифікація гетерозису перехресне запилення і самозапилення у рослин . 2. Проаналізувати системи самонесумісності у вищих рослин та генетичну природу самонесумісності. 3. Підготовка до практичних занять, виконання домашніх завдань, опрацювання першоджерел та навчальної літератури; 4. Виконання лаб. роботи з заповненням протоколу робочого зошиту
Тема 6. Генетика онтогенезу. Генетика людини. Домінантні та рецесивні ознаки людини	2	2	Тема № 6. Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Охарактеризувати поняття онтогенезу, генотипу і фенотипу, онтогенетичної мінливості 2. Розкрити сутність адаптації та її значення, час дії гена та факторів диференціальної активації генів., модифікаційної мінливості 3. Проаналізувати методи вивчення генетики людини, закріпити поняття про людину та її каріотип 4. Підготовка до практичних занять, виконання домашніх завдань, опрацювання першоджерел та навчальної літератури; 5. Виконання лаб. роботи з заповненням протоколу робочого зошиту
Тема 7. Віддалена гібридизація. Сучасні молекулярно-генетичні методи	2	2	Тема № 7. .Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Розкрити сутність виду як генетичної система. 2. Охарактеризувати теоретичні та прикладні проблеми віддаленої гібридизації. 3. Проаналізувати досягнення і перспективи використання віддаленої гібридизації у селекції рослин 4. Підготовка до практичних занять, виконання домашніх завдань, опрацювання першоджерел та навчальної літератури; 5. Виконання лаб. роботи з заповненням протоколу робочого зошиту

Тема 8. Основи медичної генетики Методи вивчення спадковості людини	2	2	Тема № 8 .Опрацювання лекційного матеріалу. Самостійне опрацювання теоретичних питань: 1. Проаналізувати методи вивчення спадковості людини: генеалогічний метод; популяційно–генетичний метод; близнюковий метод; метод дерматогліфіки; цитогенетичний метод; імуногенетичний метод; біохімічний метод . 2. Охарактеризувати експериментальні методи: гібридизації соматичних клітин, генної інженерії. методування. ДНК-аналіз. 3. Розкрити значення цих методів для медико–біологічних досліджень та медицини 4. Підготовка до практичних занять, виконання домашнього опрацювання першоджерел та навчальної літератури 5. Виконання лаб. роботи з заповненням протоколу роботи
Всього	16	16	

ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Генетика» використовуються наступні види контролю:

1. Поточний контроль - здійснюється протягом семестру шляхом опитування на семінарських (практичних) заняттях, перевірки виконання тестових завдань. За змістом він включає перевірку ступеню засвоєння студентом навчального матеріалу, який охоплюється темою лекційного та семінарського заняття, уміння самостійно опрацьовувати навчально-методичну літературу, здатність осмислювати зміст теми, уміння публічно та письмово представити певний матеріал, а також виконання завдань самостійної роботи.

2. Підсумковий семестровий контроль - здійснюється у формі екзамену та шляхом визначення ступеню засвоєння студентом навчальної дисципліни за результатами виконання обов’язкових завдання поточного (модульного) контролю.

Для оцінювання студентів використовується система накопичування балів. Згідно з «Положенням про організацію освітнього процесу в КПУ» підсумкова оцінка з дисципліни виставляється за 100-бальною шкалою з наступним переведенням у національну шкалу та шкалу ECTS.

Бали нараховуються за виконання завдань аудиторної роботи, практичних, контрольних (модульних) завдань, тестів.

Результати поточного контролю здобувачів вищої освіти є складовими елементами підсумкової оцінки з дисципліни.

Оцінка рівня роботи студента протягом семестру під час навчальних занять та самостійної роботи здійснюється у межах 80 балів. Вага заліку у підсумковій оцінці складає 20 балів

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО (СЕМЕСТРОВОГО) ОЦІНЮВАННЯ

Поточне оцінювання під час навчальних занять та самостійної роботи									
Змістовий модуль 1			Змістовий модуль 2					Залік	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	20	100
10	10	10	10	10	10	10	10		

Шкала оцінювання: 100-бальна, національна та ЄКТС

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
67-74	D	задовільно	
60-66	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Помогайбо В. М., Петрушов А. В. Генетика людини : навчальний посібник. Київ: Видавничий центр «Академія», 2014. 280 с
2. Сиволоб А.В., Рушковський С.Р., Кир'яченко С.С., Афанасьєва К.С., Безруков В.Ф., Козерецька І.А., Демидов С.В. Генетика – К.: Київський університет. – 2008, 320 с.
3. Ясінський Я.С., Блюм Р.Я., Рушковський С.Р., Афанасьєва К.С. «Алгоритми розв'язку задач з генетики». Методичні рекомендації. – 2025 р., 141 с.
4. «Лабораторний практикум з генетики». Для студентів біологічного факультету / упоряд. Афанасьєва К.С., Рушковський С.Р., Безруков В.Ф., Демидов С.В. – Київ: «Фітосоціо-центр», 2010 р., 60 с.
5. Goldberg M.L., Fischer J.A., Hood L., Hartwell L.H. Genetics. From Genes to Genomes, 7th Edition - McGraw Hill LLC, NY. 2021
6. Сиволоб А.В. Молекулярна біологія – К.: Київський університет, 2022.
7. Сиволоб А.В., Афанасьєва К.С. Молекулярна організація хромосом. – К.: Київський університет. – 2014, 287 с.

8. Genetic Toxicology Principles and Methods. Humana, Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 2012
9. Moody S.A. Principles of developmental genetics. – Elsevier, 2007.
10. Afanasieva, K. and Sivolob, A. (2018). Physical principles and new applications of cometassay. *Biophysical Chemistry*, 238, pp.1-7.
11. Svyrydova K., Vasylieva V., Kropyvko S., Afanasieva K., Sivolob A. (2021). Comparative characteristics of DNA loop domains rearrangement in glioblastoma multiforme T98G and glioblastoma astrocytoma U373 cell lines under different culture conditions. *Experimental Oncology*, 4 - pp.1-6
12. Hartl D.L. Essential genetics and genomics, 7th Edition. - Jones & Bartlett Learning, Burlington, MA, 2020.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ:

1. OMIM databases : <https://www.omim.org/>
2. Encyclopedia of DNA elements: <http://genome.ucsc.edu/ENCODE/1>.
3. Державний комітет статистики України: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського:
<http://www.nbuv.gov.ua/>
5. Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України.:
<http://www.imbg.org.ua/uk>.
6. База даних про генотоксичність хімічних речовин: <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX>
7. База даних про результати вивчення канцерогенної та мутагенної активності хімічних речовин: <http://potency.berkeley.edu/>